

Planificación de proyectos: EDT, Gantt y control

Concepto e importancia de la administración de proyectos, sus etapas, el administrador del proyecto, la estructura desglosada del trabajo, la gráfica de Gantt y el control del avance.

Caso guía

Panadería Trigo de Oro abre sucursal

4 ejercicios

EDT · presupuesto · Gantt · control

Indicador clave

Interpretar la gráfica de Gantt

Resultado de aprendizaje 1

Planificar un proyecto, según las técnicas y parámetros legalmente establecidos.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Explica las principales características de la administración de proyectos.
- Planifica el proyecto, según las técnicas y parámetros legalmente establecidos.
- Interpreta la gráfica de Gantt.

Saberes esenciales

Concepto e importancia → Etapas →

Planeación: administrador y EDT → Programación: Gantt →

Control

Caso guía de toda la presentación

Panadería Trigo de Oro S.A. (Mercedes Norte, Heredia) abrirá una **sucursal en San Pablo**. Tiene 7 actividades, un presupuesto de **₡17 400 000** y debe abrir en **28 días hábiles**.

Ejercicios resueltos

- 1. Construir la EDT del proyecto.
- 2. Presupuesto por paquete de trabajo.
- 3. Programar y dibujar la gráfica de Gantt.
- 4. Controlar el avance al día 15.
- **Práctica** con respuestas al final.

Concepto

Un **proyecto** es un esfuerzo **temporal**, con inicio y fin, que busca un **resultado único**. La **administración de proyectos** consiste en planear, organizar, dirigir y controlar actividades, personas, tiempo y dinero para lograr ese resultado, cumpliendo las técnicas y la normativa vigente.

Características de un proyecto

- **Temporal:** tiene fecha de inicio y de cierre.
- **Único:** no es una tarea repetitiva.
- **Objetivo medible:** se sabe cuándo terminó.
- **Recursos limitados:** personas, dinero, equipo.
- **Elaboración gradual:** se detalla conforme avanza.

Importancia

Reduce riesgos
y sorpresas

Usa mejor
los recursos

Anticipa atrasos
antes de que ocurran

Proyecto ≠ operación

Proyecto: abrir la sucursal de San Pablo (termina el día de la apertura).

Operación: hornear y vender pan todos los días (se repite).

ALCANCE

qué se entrega

TIEMPO

plazo

COSTO

presupuesto

Triple restricción

Alcance, tiempo y costo rodean la **calidad**. Si se mueve uno, los otros se afectan.

Ejemplo

Si el dueño pide abrir **una semana antes**, sube el **costo** (horas extra, entregas urgentes) o baja el **alcance** (menos equipo el primer mes).

1. Diagnóstico → 2. Planeación → 3. Programación → 4. Ejecución → 5. Control → 6. Cierre y evaluación

1. Diagnóstico

Detectar la necesidad u oportunidad; definir objetivo, alcance y justificación.

Trigo de Oro: clientes de San Pablo piden pan fresco cerca.

2. Planeación

Nombrar al administrador, desglosar el trabajo (EDT), asignar responsables, recursos, presupuesto y riesgos.

Entregable: plan y EDT.

3. Programación

Ordenar las actividades en el tiempo: duraciones, precedencias, Gantt.

Entregable: cronograma (línea base).

4. Ejecución

Realizar lo planeado: remodelar, comprar hornos, contratar personal.

5. Control

Medir el avance real, compararlo con el plan, corregir desviaciones de tiempo y costo.

Entregable: informes de avance.

6. Cierre y evaluación

Verificar resultados, liquidar costos y documentar lecciones aprendidas.

Ciclo continuo: el control retroalimenta la planeación. Si el avance real se aleja del plan, se **replanifica** y se vuelve a programar.

Planeación del proyecto

Decide **qué** se hará, **quién**, **cuándo**, **con qué recursos** y **a qué costo**. Es la base de todo lo demás.

El administrador del proyecto

- Responde por cumplir los objetivos.
- Coordina equipo, proveedores e interesados.
- Elabora y controla cronograma y presupuesto.
- Resuelve conflictos y decide a tiempo.
- Informa el avance a la gerencia.

Perfil: liderazgo, comunicación, **negociación**, orden y ética. En Trigo de Oro lo será la **contadora de la empresa**, porque conoce costos y trámites.

Parámetros legales que el plan debe incluir (Costa Rica)

Requisito	Ante quién
Permiso sanitario de funcionamiento	Ministerio de Salud
Licencia comercial (patente)	Municipalidad de San Pablo
Permiso de construcción o remodelación	Municipalidad (planos con CFIA si aplica)
Registro del nuevo establecimiento	Hacienda · TRIBU-CR
Reporte de nuevos trabajadores	CCSS (planilla)
Póliza de riesgos del trabajo (obligatoria)	Aseguradora autorizada
Viabilidad ambiental (obras de mayor impacto)	SETENA

¿Y si el proyecto es del Estado?

Las compras se rigen por la **Ley General de Contratación Pública N.º 9986** (vigente desde dic-2022) y se tramitan en **SICOP**.

¿Qué es la EDT?

Divide el proyecto en **entregables** y luego en **paquetes de trabajo** cada vez más pequeños, hasta llegar a tareas que se puedan **asignar, estimar y controlar**.

Cómo construirla

- 1 Escriba el nombre del proyecto (nivel 0).
- 2 Divida en 3–6 **entregables** grandes (nivel 1).
- 3 Divida cada entregable en **paquetes** (nivel 2).
- 4 Numere con decimales: 1, 1.1, 1.2...
- 5 Regla: si no se puede estimar, desglose más.

Regla del 100 %

La suma de los paquetes debe cubrir **todo** el trabajo del proyecto, ni más ni menos.

Ejercicio 1 · Enunciado

Construya la EDT de **“Apertura de la sucursal San Pablo”** con los entregables: local, trámites, equipo, personal y apertura.

Solución: EDT del proyecto

Nivel 1 · Entregable	Nivel 2 · Paquetes de trabajo
1. Local	1.1 Contrato de alquiler · 1.2 Remodelación
2. Trámites legales	2.1 Permiso sanitario, patente y registro en TRIBU-CR
3. Equipo	3.1 Hornos industriales · 3.2 Mobiliario y vitrinas
4. Personal	4.1 Reclutamiento, contratación y capacitación
5. Apertura	5.1 Inventario inicial y facturación electrónica · 5.2 Inauguración y publicidad

Utilidad

La EDT evita olvidar tareas, define responsables y es la base del **presupuesto** (ejercicio 2) y del **Gantt** (ejercicio 3).

Presupuesto de la sucursal según la EDT (montos estimados)

Código	Paquete de trabajo	Monto (C\$)
1.1	Depósito y primer mes de alquiler	1 200 000
1.2	Remodelación del local	4 500 000
2.1	Trámites: permisos, patente, registro	350 000
3.1	Hornos industriales	6 800 000
3.2	Mobiliario y vitrinas	1 650 000
4.1	Reclutamiento y capacitación	900 000
5.1	Inventario inicial y facturación	1 400 000
5.2	Inauguración y publicidad	600 000
Total del proyecto		17 400 000

Procedimiento

Se estima el costo de **cada paquete** y se suman. Así el presupuesto queda ligado a la EDT y se puede controlar por partes.

Subtotales por entregable

1 Local = 1 200 000 + 4 500 000 = 5 700 000

2 Trámites = 350 000

3 Equipo = 6 800 000 + 1 650 000 = 8 450 000

4 Personal = 900 000

5 Apertura = 1 400 000 + 600 000 = 2 000 000

Total 17 400 000

Lectura

El **equipo** es el 48,6 % del presupuesto (8 450 000 ÷ 17 400 000). Ahí conviene pedir **tres cotizaciones**.

Programación

Es asignar **fechas** a cada actividad respetando su **duración**, sus **precedencias** (qué debe terminar antes) y los recursos disponibles.

Implicaciones

- Fija **compromisos de entrega** con proveedores y clientes.
- Muestra qué actividades van **en paralelo**.
- Revela **cuellos de botella** y holguras.
- Sirve de **línea base** para el control.

Regla para fechas

Inicio = mayor fin de sus precedentes.

Fin = inicio + duración.

Gráfica de Gantt

Diagrama de **barras horizontales** sobre una escala de tiempo (Henry Gantt, 1910s). Cada barra es una actividad: dónde empieza, cuánto dura y dónde termina.

Cómo se interpreta

- 1 Largo de la barra = **duración**.
- 2 Posición = **cuándo** inicia y termina.
- 3 Barras que se traslapan = actividades **en paralelo**.
- 4 Barra que inicia donde termina otra = **dependencia**.
- 5 Espacio libre tras una barra = **holgura**.

Limitación

El Gantt no muestra por sí solo la incertidumbre. Para eso están **PERT y CPM** (RA 2).

Datos y solución (días hábiles)

Act.	Descripción	Dur.	Precede	Inicio	Fin
A	Buscar local y firmar contrato	5	—	0	5
B	Trámite de permisos	10	A	5	15
C	Remodelación	12	A	5	17
D	Compra e instalación de hornos	6	C	17	23
E	Contratar y capacitar personal	8	B	15	23
F	Inventario y facturación electrónica	4	D	23	27
G	Inauguración	1	E, F	27	28

“Inicio 5” significa que la actividad empieza al terminar el día 5, es decir, el **día 6**.

Paso a paso

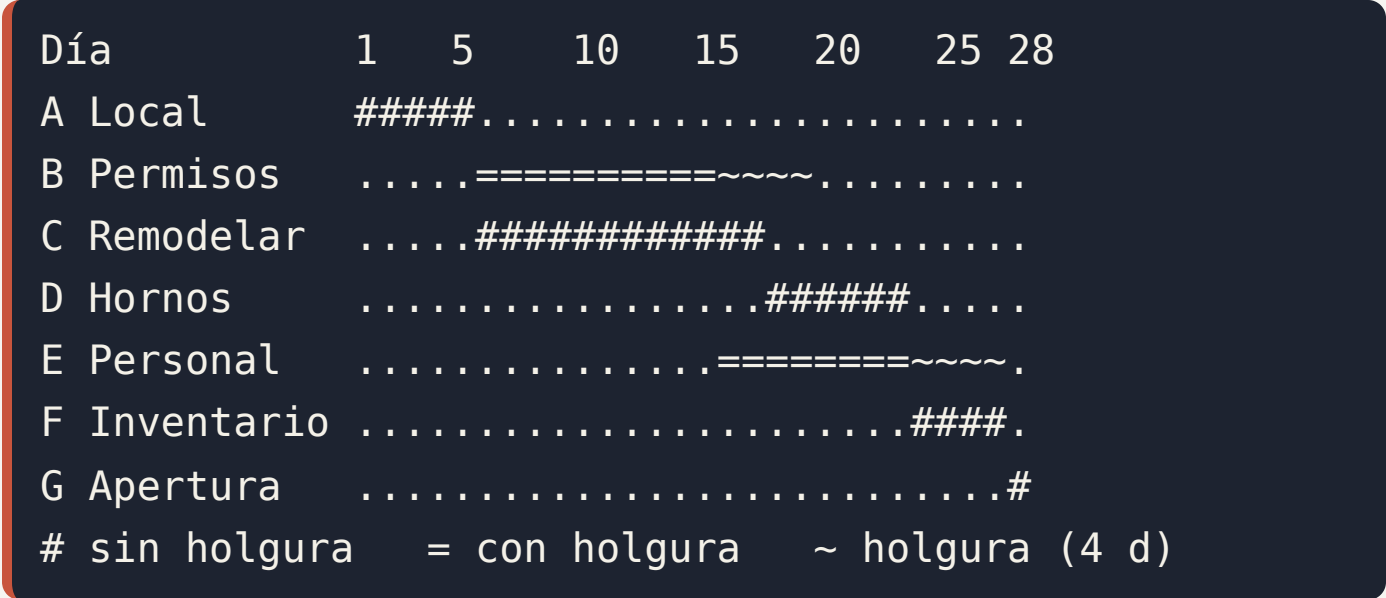
- 1 A no tiene precedente: $0 + 5 = 5$.
- 2 B y C esperan a A: inician en 5. B: $5+10=15$; C: $5+12=17$.
- 3 D espera a C: $17+6=23$. E espera a B: $15+8=23$.
- 4 F espera a D: $23+4=27$.
- 5 G espera a E y F: mayor fin = $\text{máx}(23; 27) = 27 \rightarrow 27+1=28$.

Resultado

El proyecto dura **28 días hábiles**. La secuencia más larga es **A-C-D-F-G** ($5+12+6+4+1 = 28$).

La otra secuencia, A-B-E-G, suma $5+10+8+1 = 24$ días: tiene **4 días de holgura**.

Gantt · Sucursal San Pablo (28 días hábiles)



Cada carácter es un día hábil. Las barras de # no pueden atrasarse sin mover la fecha de apertura.

Preguntas resueltas

- 1 ¿Qué actividades se hacen en paralelo en los días 6–15? **B y C.**
- 2 ¿Cuándo empieza la capacitación? Al terminar B: **día 16.**
- 3 ¿Puede atrasarse B 3 días? **Sí**, tiene 4 de holgura; G no se mueve.
- 4 ¿Y si la remodelación se atrasa 2 días? La apertura pasa al **día 30.**
- 5 ¿Qué actividades vigilar más? **A, C, D, F y G.**

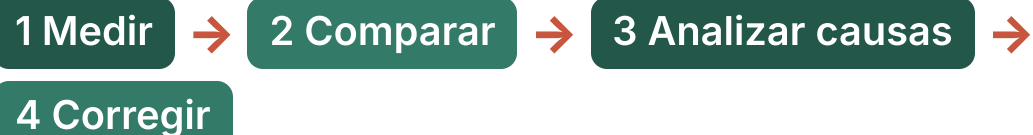
Conclusión para la gerencia

La **remodelación (12 días)** es la actividad más larga sin holgura: conviene contratar al constructor con multa por atraso.

Control del proyecto

Medir el **avance real**, compararlo con lo **planeado**, analizar las **desviaciones** de tiempo y costo y aplicar **acciones correctivas**.

Ciclo de control



El ciclo se repite en cada informe de avance.

$\% \text{ planeado} = \text{días transcurridos} \div \text{duración}$
 $\text{Atraso} = \text{trabajo planeado} - \text{trabajo real}$

Implicaciones del control

- Informes **periódicos** (semanales o quincenales).
- Comparar **presupuesto vs. gasto real** por paquete de la EDT.
- Ajustar cronograma y recursos.
- Comunicar a tiempo a las personas interesadas.
- Documentar cambios de alcance aprobados.

Atrazo en actividad sin holgura

Atrasa todo el proyecto:
actuar **ya**.

Atrazo menor que la holgura

Se absorbe: **vigilar**.

El profesional en Contabilidad aporta el **control de costos**: registra lo gastado y lo compara con el presupuesto del ejercicio 2.

Informe al cierre del día 15

Act.	Plan al día 15	Real	Días de trabajo hechos	Estado
A	100 %	100 %	5 de 5	En plan
B	100 % (10 de 10)	70 %	7 de 10	3 d atraso
C	83 % (10 de 12)	50 %	6 de 12	4 d atraso
E	0 %	0 %	0 de 8	Por iniciar

Análisis paso a paso

- 1 B: faltan 3 días → termina el **día 18**; E pasa a 18–26. Su holgura (4) absorbe el atraso: G no se mueve por B.
- 2 C: faltan 6 días → termina el **día 21** (no el 17).
- 3 D: 21–27; F: 27–31; G: **31–32**.
- 4 La apertura se atrasa **4 días** (de 28 a 32).

Diagnóstico

El atraso grave es **C (remodelación)**, porque no tiene holgura. El de B preocupa menos: le queda 1 día de holgura.

Acciones correctivas

- Reforzar la cuadrilla de C para hacer los 6 días restantes en 3 → apertura el **día 29**.
- Pedir al proveedor que instale los hornos en menos tiempo (D).
- Registrar el costo extra y compararlo con el presupuesto.

Idea clave: no todo atraso es igual de grave; lo decide la **holgura**.

Proyecto "Feria vocacional del CTP"

Con los datos: (1) calcule inicio y fin de cada actividad, (2) duración del proyecto, (3) actividad con holgura, (4) clasifique 1.1 "Reservar gimnasio" en la EDT.

Act.	Descripción	Dur. (d)	Precede
A	Planear la feria	2	—
B	Invitar empresas	3	A
C	Preparar stands	4	A
D	Confirmar participantes	2	B
E	Realizar la feria	1	C, D

Pregunta extra: al día 5, C lleva 2 de 4 días hechos (plan: 3). ¿Se atrasa la feria?

Respuestas

(1) A 0–2 · B 2–5 · C 2–6 · D 5–7 · E 7–8.

(2) **8 días** (ruta A-B-D-E).

(3) C tiene **1 día** de holgura (puede terminar hasta el día 7).

(4) Paquete de trabajo del entregable 1.
Logística.

Extra: C va 1 día atrasada, termina el día 7; como tiene 1 día de holgura, la feria **no** se atrasa, pero ya no queda margen.

Recuerde

- 1 Un proyecto es **temporal, único** y con recursos limitados.
- 2 Etapas: diagnóstico, planeación, programación, ejecución, control y cierre.
- 3 El **administrador** coordina y responde por los resultados.
- 4 La **EDT** ordena el trabajo y sostiene el presupuesto.
- 5 El **Gantt** ordena el tiempo: lea duración, paralelos y holguras.
- 6 El **control** compara real vs. plan; el atraso grave es el que no tiene holgura.

Parámetros legales

Todo plan incluye permisos, patentes, registro tributario, CCSS y pólizas. Sin ellos, el proyecto **no puede abrir**.

Siguiente tema

RA 2: técnicas PERT y CPM para calcular la ruta crítica, holguras, probabilidades y el costo de acelerar.